

Thème 3 — Corrigé Moyen

Corrigé 1 — quelle masse peser ?

On calcule $n = C V$ puis $m = n M$.

- a) $n = 0,2 \times 0,250 = 0,05 \text{ mol}$, puis $m = 0,05 \times 58,5 = 2,93 \text{ g}$.
- b) $n = 0,1 \times 0,500 = 0,05 \text{ mol}$, puis $m = 0,05 \times 180 = 9,00 \text{ g}$.

Corrigé 2 — de la concentration massique à la molarité

La concentration massique se lit directement ($C_m = 10,29 \text{ g L}^{-1}$, resp. 40 g L^{-1}), puis $C = C_m/M$.

- a) $C = \frac{10,29}{102,9} = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$.
- b) $C = \frac{40}{40} = 1,00 \text{ mol L}^{-1}$.

Corrigé 3 — la plus concentrée

On ramène tout à $C = n/V$ (en convertissant d'abord la masse de a) en moles).

- a) $n = \frac{117}{58,5} = 2 \text{ mol}$, $C = \frac{2}{2} = 1,00 \text{ mol L}^{-1}$.
- b) $C = \frac{1,5}{2} = 0,75 \text{ mol L}^{-1}$.
- c) $250 \text{ mL} = 0,25 \text{ L}$: $C = \frac{0,5}{0,25} = 2,00 \text{ mol L}^{-1}$.
- d) $C = \frac{3}{4} = 0,75 \text{ mol L}^{-1}$.

La plus concentrée est **c)** à $2,00 \text{ mol L}^{-1}$.

Corrigé 4 — une application pharmaceutique

- a) $755 \text{ mg} = 0,755 \text{ g}$: $n = \frac{0,755}{151} = 5,00 \times 10^{-3} \text{ mol}$.
- b) $200 \text{ mL} = 0,200 \text{ L}$: $C = \frac{5,00 \times 10^{-3}}{0,200} = 2,50 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

Corrigé 5 — parcours dans la solution de glucose

- a) $C = \frac{C_m}{M} = \frac{18}{180} = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$.
- b) $n = C V = 0,100 \times 0,250 = 2,50 \times 10^{-2} \text{ mol}$.
- c) $m = n M = 0,025 \times 180 = 4,50 \text{ g}$ (ou directement $m = C_m V = 18 \times 0,250 = 4,50 \text{ g}$).